

13.07.2021 г.

СУ–ФМИ

Държавен изпит
за ОКС *Бакалавър*

**Компютърни
науки**

ф.н. _____

лист 8/9

Задача 7. В равнината е въведена декартова координатна система Oxy . Правите $g : y - 1 = 0$ и $h : 2x - y + 5 = 0$ са страни на един триъгълник, чиято трета страна минава през точката $U(2, 0)$. Известно е още, че една от медианите на този триъгълник лежи върху правата $m : x - 2y + 4 = 0$. Да се намерят координатите на върховете на триъгълника, както и неговото лице.

Задача 7. В равнината е въведена декартова координатна система Oxy и е даден триъгълникът ABC . Известно е, че върхът A на триъгълника има координати $(-2, -2)$; медианата m_B на триъгълника, минаваща през върха B , има уравнение $x + 9y + 8 = 0$, а ъглополовящата l_B на вътрешният ъгъл на триъгълника при върха B има уравнение $y + 1 = 0$.

- а) (8 точки) Да се намерят координатите на върховете B и C .
- б) (2 точки) Да се намери лицето на триъгълника ABC .

Задача 8. В пространството спрямо ортонормирана координатна система $K : O\vec{e}_1\vec{e}_2\vec{e}_3$ са дадени правите

$$m : \begin{cases} x = 3 + u \\ y = 2 + u \\ z = 2 \end{cases}, \quad g : \begin{cases} x + y + z - 2 = 0 \\ 3x - y - 11 = 0 \end{cases}.$$

Да се намери оста на правите m и g и дължината на тяхната ос-отсечка.

Примерно решение

Намираме параметрично представяне на правата g :

$$g : \begin{cases} x = v \\ y = -11 + 3v \\ z = 13 - 4v \end{cases}.$$

Произволна точка M от правата m има координати:

$$M(3 + u, 2 + u, 2).$$

Произволна точка G от правата g има координати:

$$G(v, -11 + 3v, 13 - 4v).$$

Следователно:

$$\overrightarrow{MG} = (-3 - u + v, -13 - u + 3v, 11 - 4v).$$

Понеже търсим ос на кръстосаните прави m и g трябва $\overrightarrow{MG} \perp m \parallel \vec{m}(1, 1, 0)$ и $\overrightarrow{MG} \perp g \parallel \vec{g}(1, 3, -4)$:

$$\begin{cases} \overrightarrow{MG} \vec{m} = (-3 - u + v, -13 - u + 3v, 11 - 4v)(1, 1, 0) = -16 - 2u + 4v = 0 \\ \overrightarrow{MG} \vec{g} = (-3 - u + v, -13 - u + 3v, 11 - 4v)(1, 3, -4) = -86 - 4u + 26v = 0 \end{cases}$$

Решението на тази система линейни уравнения е

$$u = -2, \quad v = 3$$

Намираме

$$M(1, 0, 2), \quad G(3, -2, 1)$$

За оста t намираме:

$$t : \begin{cases} \ni M(1, 0, 2), \\ \parallel \overrightarrow{MG}(2, -2, 1) \end{cases} \implies t : \begin{cases} x = 1 + 2s \\ y = -2s \\ z = 2 - s \end{cases}.$$

За дължината $|\overrightarrow{MG}|$ на оста-отсечка на кръстосаните прави m и g намираме

$$|\overrightarrow{MG}| = \sqrt{\overrightarrow{MG}^2} = \sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2} = 3.$$

Критерии за оценяване

- За намиране параметрично представяне на правата $g \rightarrow 2$ т.
- За намиране на вектор $\overrightarrow{MG} \rightarrow 2$ т.
- За получаване на системата $\overrightarrow{MG} \perp \vec{m}$ и $\overrightarrow{MG} \perp \vec{g} \rightarrow 2$ т.
- За решаване на системата $\rightarrow 1$ т.
- За намиране на оста $\rightarrow 2$ т.
- За намиране на дължината на оста-отсечка $\rightarrow 1$ т.

Задача 8. В пространството спрямо ортонормирана координатна система $K = O\vec{e}_1\vec{e}_2\vec{e}_3$ са дадени правите

$$m : \begin{cases} x - y + 2z - 1 = 0 \\ x - z = 0 \end{cases}, \quad g : \begin{cases} x = 2v \\ y = -2 \\ z = 2 - v \end{cases}.$$

и равнината

$$\alpha : 5x + 2y + z - 2 = 0.$$

Да се намери тази трансверзала на правите m и g , която е перпендикулярна на равнината α .

Примерно решение

Намираме параметрично представяне на правата m :

$$m : \begin{cases} x = u \\ y = -1 + 3u \\ z = u \end{cases}.$$

Произволна точка M от правата m има координати:

$$M(u, -1 + 3u, u).$$

Произволна точка G от правата g има координати:

$$G(2v, -2, 2 - v).$$

Следователно:

$$\overrightarrow{MG} = (-u + 2v, -1 - 3u, 2 - u - v).$$

Понеже искаме трансверзалата $t \perp \alpha \implies \overrightarrow{MG} \parallel \vec{n}(5, 2, 1) \perp \alpha \Leftrightarrow \overrightarrow{MG} = k\vec{n}$. Получаваме:

$$(-u + 2v, -1 - 3u, 2 - u - v) = k(5, 2, 1).$$

$$\begin{cases} -u + 2v = 5k \\ -1 - 3u = 2k \\ 2 - u - v = k \end{cases}$$

Решението на тази система линейни уравнения е

$$u = -1, \quad v = 2, \quad k = 1$$

За оста t намираме:

$$t : \begin{cases} \exists M(-1, -4, -1), \quad u = -1, \\ \exists G(4, -2, 0), \quad v = 2, \\ \parallel \overrightarrow{MG}(5, 2, 1) \parallel n \end{cases} \implies t : \begin{cases} x = -1 + 5s \\ y = -4 + 2s \\ z = -1 + s \end{cases}.$$

Критерии за оценяване

- За намиране параметрично представяне на правата $m \rightarrow 2$ т.
- За намиране на вектор $\overrightarrow{MG} \rightarrow 2$ т.
- За получаване на системата $\overrightarrow{MG} = k\vec{n} \rightarrow 2$ т.
- За решаване на системата $\overrightarrow{MG} = k\vec{n} \rightarrow 2$ т.
- За намиране на трансверзалата $\rightarrow 2$ т.

Задача 8.

Спрямо ОКС $K = Oxy$ в равнината е дадена точката $A(-4, 2)$ и правите $S_{AB} : 3x - 2y + 3 = 0$ и $S_{AC} : 3x + y = 0$, които са съответно симетрали на страните AB и AC на $\triangle ABC$.

- а) Да се намерят координатите на върховете B и C на $\triangle ABC$.
- б) Да се намерят координатите на онази точка S , която е на равни разстояния от точките A, B и C . На какво разстояние е S от върховете на $\triangle ABC$?
- в) Да се намерят координатите на четвъртия връх D на успоредника $ABDC$, който има за съседни страни отсечките AB и AC . Да се пресметне лицето на $ABDC$.

Примерно решение

а) $A \xrightarrow{\sigma_{s_{AB}}} B$, точката B е симетрична на A спрямо правата s_{AB} .

$$c \begin{cases} \ni A \\ \perp s_{AB} \end{cases} \Rightarrow c : 2x + 3y + 2 = 0;$$

$M = s_{AB} \cap c \Rightarrow M(-1, 0)$ е средата на отсечката AB

$$A(-4, 2), M(-1, 0) \Rightarrow B(2, -2)$$

$A \xrightarrow{\sigma_{s_{AC}}} C$, точката C е симетрична на A спрямо правата s_{AC} .

$$b \begin{cases} \ni A \\ \perp s_{AC} \end{cases} \Rightarrow b : x - 3y + 10 = 0;$$

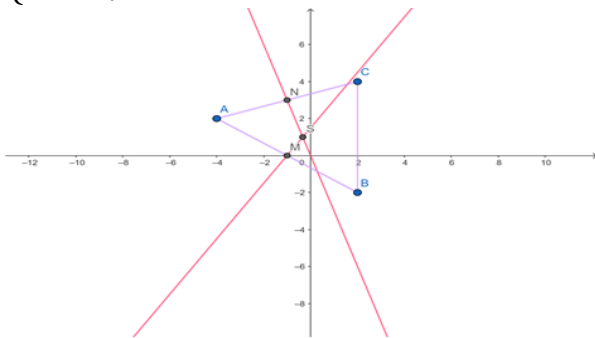
$N = s_{AC} \cap b \Rightarrow N(-1, 3)$ е средата на отсечката AC

$$A(-4, 2), N(-1, 3) \Rightarrow C(2, 4).$$

б) Търсената точка S е центърът на описаната около $\triangle ABC$ окръжност.

$S = s_{AC} \cap s_{AB} \Rightarrow$ координатите на S са решенията на системата:

$$\begin{cases} 3x - 2y + 3 = 0 \\ 3x + y = 0 \end{cases} \Rightarrow S\left(-\frac{1}{3}, 1\right). R = |\overrightarrow{AS}| = \frac{\sqrt{130}}{3}.$$

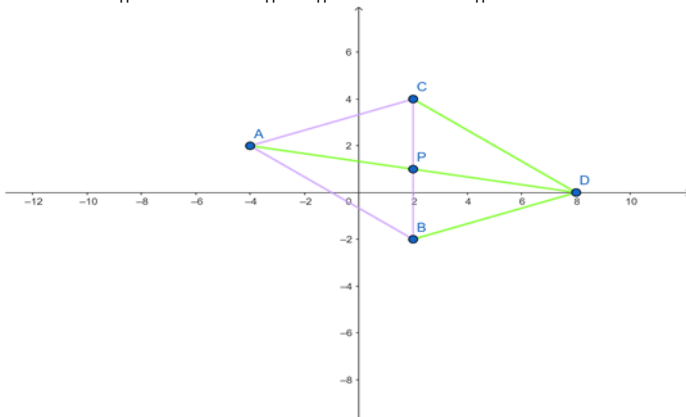


в) Нека точката P е средата на отсечката $BC \Rightarrow P(2, 1)$.

Тогава P е пресечната точка на диагоналите AD и BC на успоредника $ABDC$.

От $A(-4, 2)$ и $P(2, 1) \Rightarrow D(8, 0)$.

$$S_{ABDC} = \begin{vmatrix} x_A & y_A & 1 \\ x_B & y_B & 1 \\ x_C & y_C & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -4 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 36 \text{ кв.ед.}$$



Критерии за оценяване

- а) 4 точки
- б) 3 точки
- в) 3 точки

Задача 8. Спрямо ОКС $K = Oxyz$ в пространството са дадени точките $A(2, 0, 1)$, $B(-1, 2, 0)$ и $P(4, 1, 5)$ и правата $b : \begin{cases} x = 5 \\ z = 6 \end{cases}$.

- а) Да се намери общо уравнение на равнината β , която минава през точките A и B и е успоредна на правата b ;
- б) Да се намерят координатите на точката S , която е симетрична на точката P спрямо равнината $\gamma : x - 3y + 1 = 0$. Ако точките A, B, P, S не са компланарни, да се пресметне обема на тетраедъра $ABPS$.

Примерно решение

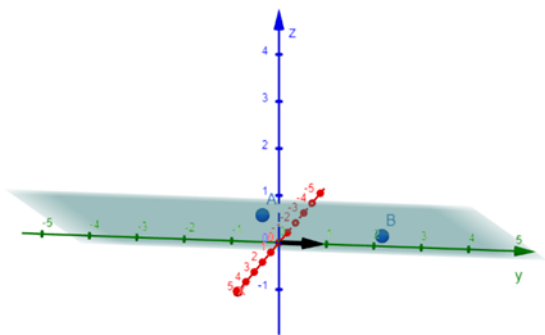
а) $\overrightarrow{AB}(-3, 2, -1)$, $b \parallel \vec{b}(0, 1, 0)$

Нека точката $M(x, y, z)$ е произволна от търсената равнина β , тогава векторите $\overrightarrow{AM}(x-2, y, z-1)$, $\overrightarrow{AB}$ и $\vec{b}$ са компланарни.

Общо уравнение на β получаваме от условието за компланарност на трите вектора:

$$\begin{vmatrix} x-2 & y & z-1 \\ -3 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

Така $\beta : x - 3y + 1 = 0$.

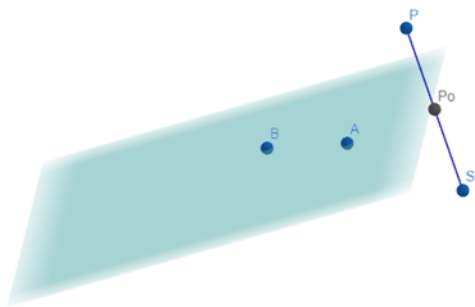


б) $P \xrightarrow{\sigma_\gamma} S(6, 1, -1)$

За целта се намират уравнения на правата h , която минава през P и е перпендикулярна на γ ;

Следва точката $P_0 = h \cap \gamma$, $P_0(5, 1, 2)$.

Тъй като P_0 е средата на отсечката PS , то координатите на точката са $S(6, 1, -1)$.

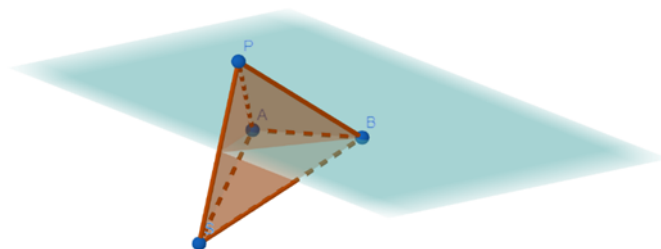


За определяне на взаимното положение на точките A, B, P и S пресмятаме смесеното произведение на векторите $\overrightarrow{AB}(-3, 2, -1)$, $\overrightarrow{AP}(2, 1, 4)$ и $\overrightarrow{AS}(4, 1, -2)$.

$$\langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AP}, \overrightarrow{AS} \rangle = \begin{vmatrix} -3 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 4 \\ 4 & 1 & -2 \end{vmatrix} = -60 \neq 0 \Rightarrow \text{точките } A, B, P \text{ и } S \text{ не са компланарни и съществуват}$$

тетраедър $ABPS$.

Обема на тетраедъра пресмятаме с помощта на формулата $V_{ABPS} = \frac{1}{6} \cdot \left| \langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AP}, \overrightarrow{AS} \rangle \right| = 10$ куб. ед.



Критерии за оценяване

Максималната оценка за всяка подточка е както следва:

- а) 4 точки;
- б) 6 точки.